

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D019.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 019 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

风险中性概率

// Risk-Neutral Probability

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ 真实概率 vs 风险中性
- ▶ 贴现期望
- ▶ 定价等价

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

风险中性概率是衍生品定价里最反直觉的概念之一。它不是「股票真的会按这个概率涨跌」,而是「我假设有这么一个概率,在这个假设下做估值,得到的价格唯一且无套利」。这一节用一颗最小的二叉树彻底讲清楚:为什么定价要换测度、Q 测度长什么样、跟真实测度 P 差在哪、为什么这一换测度让 BS 公式里的漂移项 μ 神奇地变成无风险利率 r 。然后我们把二叉树步数从 $N=10$ 推到 $N=1000$,看它怎么连续逼近 BS 公式,这是 Cox-Ross-Rubinstein 二叉树模型的精髓。理解这一步你才真懂为什么 BS 公式里出现的是 r 而不是市场预期收益,以及为什么衍生品的「定价」和「期望收益」是两件不同的事。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

01 理解为什么衍生品定价不能用真实概率(否则不同人持不同观点 → 不同价 → 套利)

02 推导单步二叉树的风险中性概率公式 $q = (e^{(rT)} - d) / (u - d)$

03 用 q 给一份欧式 call 定价,并对照「错误地用真实概率 p 」会给出什么价

04 把二叉树步数从 10 推到 1000,看 Cox-Ross-Rubinstein 二叉树连续逼近 BS 公式

05 明白「换测度」的金融直觉 — Girsanov 定理的本质就是把漂移项 μ 替换成 r

02 · CONTEXT · 历史与背景

Cox-Ross-Rubinstein 1979 — 二叉树模型怎么诞生的

// 不读历史的策略走不远

一九七三年 Black-Scholes-Merton 公式问世,但 BS 公式背后的数学(伊藤引理 + 偏微分方程 + Girsanov 测度变换)对一九七零年代多数从业人员来说太难。Black 自己也说过「我们的公式只有几个搞数学的人能直接用」。

直到一九七九年,三位经济学家 John Cox、Stephen Ross、Mark Rubinstein 在《Journal of Financial Economics》发表了《Option Pricing: A Simplified Approach》— 他们提出**二叉树模型**,把连续时间的 GBM 替换成离散的「每步要么涨 u 要么跌 d 」二叉过程。最关键的洞察是:在这个简化的世界里,风险中性概率 q 可以用**初等代数推出来** — 不需要伊藤引理、不需要 PDE,任何会基础概率的人都能推。

CRR 二叉树有三个划时代的影响:

1. **教学**:让风险中性测度变成可以白板讲明白的概念,从此 MBA 课本期权定价都从二叉树开始
2. **数值方法**:对没有解析解的奇异期权(美式期权、回望期权、障碍期权),二叉树是第一个普及的数值方法
3. **理论框架**:CRR 证明了二叉树步数 $N \rightarrow \infty$ 时连续逼近 BS 公式,这建立了离散和连续之间的桥梁

今天华尔街交易系统多数用 PDE 有限差分或者 Monte Carlo,但二叉树仍是教学和快速验证的标准。本课就用最小的 $N=1$ 二叉树讲清风险中性概率从哪里来,再把 N 推到 1000 看它逼近 BS。

03 · CORE CONCEPTS · 核心概念详解

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

为什么衍生品定价不能用真实概率 — 套利论证

反例:假设股票今天 100,一年后要么 110($u=1.10$) 要么 95($d=0.95$),你认为真实涨概率 $p = 60\%$ 。无风险利率 $r = 3\%$ 。一份行权价 $K=100$ 的 call payoff 是 $\max(S-K, 0)$:上涨 10 / 下跌 0。

错误做法:用真实概率算期望 payoff $= 0.6 \times 10 + 0.4 \times 0 = 6$,贴现 $6 \times e^{(-0.03)} \approx 5.82$,call 价 5.82?

这个价错了 — 套利者会立刻发动攻击。原因是:你和我对 p 的看法可能不同。我可能认为 $p = 70\%$,你认为 $p = 50\%$,我们给同一份 call 算出不同价 — 那哪个对?

金融的答案是:两个都错。正确的价跟 p 无关。无套利原理告诉我们:任何衍生品的价格只取决于「能否被标的资产 + 现金组合复制」,而复制成本是唯一确定的。

复制方法(Δ 对冲):构造一个组合 $= \Delta$ 股股票 + B 元现金,使得这个组合在两种情况下的终值都等于期权 payoff。解 Δ 和 B 后,**复制成本 = 期权价**。这个价跟 p 完全无关。

这就是「风险中性概率 q 」的来源 — q 是把这个复制论证翻译成概率语言后,凑出来让期望计算与复制结果相同的那个数。 q 不是真实概率,是「无套利价的等价表达」。

无套利原理:期权价 = 复制组合成本 = $E^Q[\text{payoff}] \times e^{(-rT)}$ // q 跟真实概率 p 无关

► **举例:**你和我对 p 看法不同,但我们都同意:用 $\Delta = 10/15 \approx 0.667$ 股股票 + 借点钱可以完美复制这份 call。我们算复制成本得到唯一的价。这个价对 p 完全不敏感 — 这就是金融最美的对冲论证。

CONCEPT_02

风险中性概率 q 的推导 — 让期望收益等于 r

核心公式(单步二叉树):

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

Q 测度 vs P 测度 — 测度变换的金融直觉

P 测度(真实测度):你观察到的股票涨跌频率,反映**真实概率分布**。在 P 下股票期望年化收益 = μ ,通常高于 r (因为股票有风险,要给溢价)。

Q 测度(风险中性测度):数学构造,反映**定价时的等价概率**。在 Q 下所有资产期望收益都等于 r ,无风险溢价。

两者关系: $Q = P \times (e^{-(\mu-r)T} \times \dots)$ 是 Radon-Nikodym 导数,具体公式由 Girsanov 定理给出。

核心思想 — Girsanov 定理直观版:换 Q 测度等于把 GBM 的漂移项 μ 替换成 r 。微分方程从

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW^P$$

变成

$$dS = r S dt + \sigma S dW^Q$$

波动率 σ 不变(这是 Girsanov 的关键),漂移变了。所以 BS 公式里出现 r 不是「股票真的只长 r 」 — 是「在定价用的 Q 测度下股票长 r 」。

重要区分:

- 算「股票预期收益」 → 用 P 测度, μ
- 算「衍生品价格」 → 用 Q 测度, r
- 算 VaR / 风险 → 用 P 测度(看真实尾部)
- 算期权对冲成本 → 用 Q 测度

P 测度: $dS = \mu S dt + \sigma S dW^P$ (真实) // Q 测度: $dS = r S dt + \sigma S dW^Q$ (定价)

► **举例:** 你看股票今年涨了 15%(P 测度下的实际)。你买一份这只股票的一年期 ATM call,BS 公式给你的价用的是 $r \approx 3\%$ (Q 测度)。这两个数字看起来不一致 — 但它们做的是不同的工作。P 帮你预测,Q 帮你定价。

CONCEPT_04

二叉树的多步推广 — Cox-Ross-Rubinstein 收敛到 BS

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

Q 测度的实战意义 — 校准、对冲、波动率微笑

Q 测度不只是教学工具,实战也用:

1. 模型校准

做市商每天看市场期权报价,用这些价格反解 implied volatility 曲面 — 这是「市场认为的 σ 」(在 Q 测度下)。如果你的模型给出的价跟 implied vol 不匹配,要么模型错了,要么市场错了(通常是模型)。

2. Δ 对冲

$\Delta = \partial C / \partial S$ 是用 Q 测度算出来的。所以做市商对冲是「Q 测度下的对冲」 — 跟你对市场的预测无关,只跟当前价 / 波动率 / 利率 / 行权价 / 时间有关。

3. 波动率微笑(volatility smile / skew)

BS 假设 σ 常数,实际市场 implied vol 随行权价变化(深 OTM put 比 ATM 高 5-10 vol),这就是「微笑」。微笑反映市场认为下跌尾部更厚 — 也就是 Q 测度认知的尾部跟正态不符。这是 GBM / BS 模型在尾部失效的市场表达。

4. 风险中性密度

从期权价格曲线对 K 求二阶导,可以反推 S_T 在 Q 测度下的概率密度(Breeden-Litzenberger 公式)。这是市场告诉你它对未来分布的认知。专业用法 — 跟踪市场情绪 / 风险偏好。

记住一条:Q 测度是「定价语言」,P 测度是「预测语言」。两者不冲突,各司其职。

$$\Delta_{BS} = N(d_1) \quad // \quad \text{Implied Vol} = \text{inv-BS}(\text{market_price}) \quad // \quad \text{Q-density} = \partial^2 C / \partial K^2$$

► 举例: 2008 金融危机后 SPX 期权深 OTM put 的 implied vol 比 ATM 高 15-20 vol — 市场在 Q 测度下定价「极端下跌」。你做尾部风险对冲,买这种 put 比 BS 公式给的「公允价」贵很多 — 但贵得有道理,因为市场认为厚尾真实存在。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

二叉树推导风险中性概率 + Q 定价 vs P 定价 + N 步二叉树收敛 BS

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_019_risk_neutral.py - 风险中性测度: 从二叉树到 GBM 框架
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
np.random.seed(42)

# ===== 1. 单步二叉树: 风险中性概率 q 的推导 =====
# 当前股价 S = 100, 一步后涨到 uS = 110 (u=1.10) 或跌到 dS = 95 (d=0.95)
# 无风险利率 r = 3% / 年, 一步 = 1 年
S = 100.0
u, d = 1.10, 0.95
r = 0.03
T_step = 1.0

# 风险中性概率 q 让「期望收益 = 无风险利率」
#  $E^Q[S_1] / S = \exp(r T) \Rightarrow q \times u + (1-q) \times d = \exp(r T)$ 
#  $\Rightarrow q = (\exp(r T) - d) / (u - d)$ 
q = (np.exp(r * T_step) - d) / (u - d)
print('=== 单步二叉树: 风险中性概率 q 推导 ===')
print(f'参数: S={S} / u={u} / d={d} / r={r:.0%}')
print(f'风险中性概率 q = (e^(rT) - d) / (u - d) = ({np.exp(r*T_step):.4f} - {d}) / ({u} - {d}) = {q:.4f}')
print(f'所以 q ≈ {q:.4f}, 1-q ≈ {1-q:.4f}')
print(f'验证: q × u + (1-q) × d = {q*u + (1-q)*d:.4f} = exp(rT) = {np.exp(r*T_step):.4f} ✓')

# ===== 2. 真实概率 p vs 风险中性概率 q 对比 =====
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/4)

二叉树推导风险中性概率 + Q 定价 vs P 定价 + N 步二叉树收敛 BS

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
# 假设真实涨概率  $p = 60\%$  (股票期望收益高于  $r$ , 因为有风险溢价)
p = 0.60
real_expected_return = (p * u + (1-p) * d) - 1
print('\n=== 真实测度 P vs 风险中性测度 Q ===')
print(f'真实概率  $p = \{p:.0\%\}$ , 期望年化收益 = {real_expected_return:.2\%} (高于  $r = \{r:.0\%\}$ , 反映风险溢价)')
print(f'风险中性  $q = \{q:.4f\}$ , 期望年化收益 =  $\{q*u + (1-q)*d - 1:.2\%}$  (等于  $r$ , 无风险溢价)')
print(f'风险溢价 = {real_expected_return - r:.2\%} (P 测度下股票多赚的部分)')

# ===== 3. 用风险中性概率给一份欧式 call 定价 =====
# 行权价  $K = 100$ , 一步后期权  $payoff = \max(S_1 - K, 0)$ 
K = 100.0
payoff_up = max(S * u - K, 0)
payoff_dn = max(S * d - K, 0)
print('\n=== 用  $q$  给欧式 call 定价 ===')
print(f'行权价  $K = \{K\}$ ')
print(f'上涨 payoff =  $\max(\{S*u\} - \{K\}, 0) = \{payoff\_up\}$ ')
print(f'下跌 payoff =  $\max(\{S*d\} - \{K\}, 0) = \{payoff\_dn\}$ ')
expected_payoff_Q = q * payoff_up + (1-q) * payoff_dn
call_price = expected_payoff_Q * np.exp(-r * T_step)
print(f'风险中性期望 payoff =  $q \times \{payoff\_up\} + (1-q) \times \{payoff\_dn\} = \{expected\_payoff\_Q:.4f\}$ ')
print(f'贴现到今天: call 价 =  $\{expected\_payoff\_Q:.4f\} \times \exp(-rT) = \{call\_price:.4f\}$ ')

# ===== 4. 用真实概率定价 (错误!) 对比 =====
expected_payoff_P = p * payoff_up + (1-p) * payoff_dn
wrong_call_price = expected_payoff_P * np.exp(-r * T_step)
print(f'\n如果用真实概率  $p$  定价 (错误做法):')
print(f'真实期望 payoff =  $p \times \{payoff\_up\} + (1-p) \times \{payoff\_dn\} = \{expected\_payoff\_P:.4f\}$ ')
```



```
print(f'贴现 = {wrong_call_price:.4f} <- 比 q 定价高,因为真实概率反映了风险溢价')  
print('结论:衍生品定价必须用 q,否则套利机会立刻出现')
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/4)

二叉树推导风险中性概率 + Q 定价 vs P 定价 + N 步二叉树收敛 BS

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
# ===== 5. 多步二叉树趋近 BS 公式(N=10/50/200/1000)=====
from math import comb
def binomial_call(S, K, r, sigma, T, N):
    dt = T / N
    u = np.exp(sigma * np.sqrt(dt))
    d = 1.0 / u
    q = (np.exp(r * dt) - d) / (u - d)
    price = 0.0
    for j in range(N + 1):
        S_T = S * (u ** j) * (d ** (N - j))
        payoff = max(S_T - K, 0)
        prob = comb(N, j) * (q ** j) * ((1 - q) ** (N - j))
        price += prob * payoff
    return price * np.exp(-r * T)

from scipy.stats import norm
def bs_call(S, K, r, sigma, T):
    d1 = (np.log(S/K) + (r + 0.5*sigma**2)*T) / (sigma*np.sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma*np.sqrt(T)
    return S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r*T) * norm.cdf(d2)

S, K, r, sigma, T = 100.0, 100.0, 0.03, 0.25, 1.0
bs_price = bs_call(S, K, r, sigma, T)
print('\n=== 多步二叉树 → BS 收敛(S=100, K=100, r=3%, σ=25%, T=1)===')
print(f'{"步数 N":>10s} {"二叉树价格":>14s} {"BS 解析价":>14s} {"误差":>12s}')
for N in [10, 50, 200, 1000]:
    bp = binomial_call(S, K, r, sigma, T, N)
    err = bp - bs_price
    print(f'{N:>10d} {bp:>14.4f} {bs_price:>14.4f} {err:>12.4f}')
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/4)

二叉树推导风险中性概率 + Q 定价 vs P 定价 + N 步二叉树收敛 BS

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
# ===== 6. 画图 =====
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
ax = axes[0]
Ns = [5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000]
binom_prices = [binomial_call(S, K, r, sigma, T, N) for N in Ns]
ax.plot(Ns, binom_prices, 'o-', label='二叉树')
ax.axhline(bs_price, color='red', linestyle='--', label=f'BS 解析 = {bs_price:.4f}')
ax.set_xscale('log')
ax.set_xlabel('步数 N(对数)'); ax.set_ylabel('Call 价格')
ax.set_title('二叉树步数增多 → BS 公式收敛'); ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3)

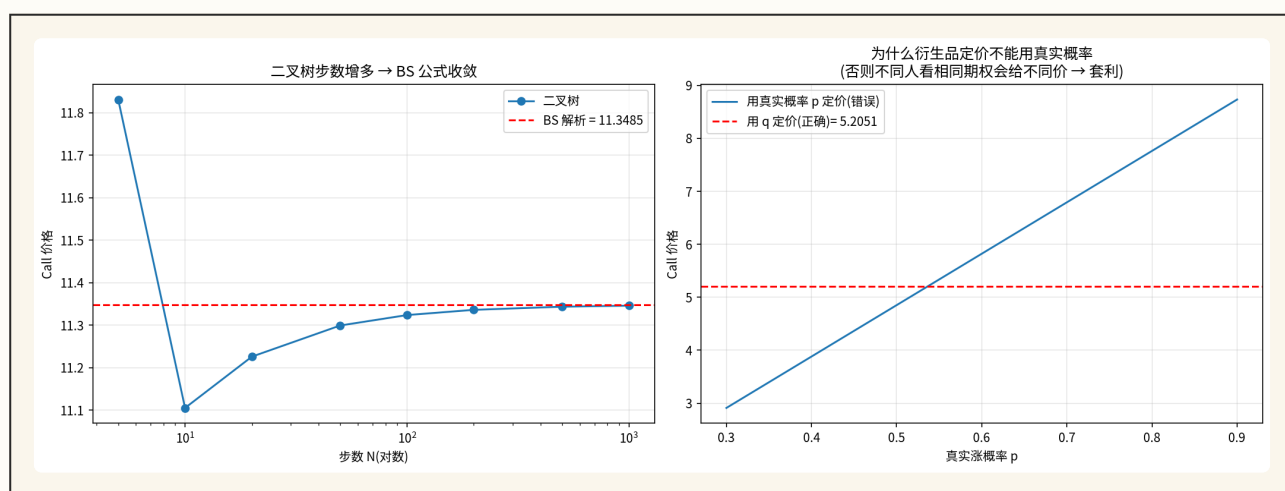
ax = axes[1]
ps = np.linspace(0.3, 0.9, 30)
real_prices = [(p_ * payoff_up + (1-p_) * payoff_dn) * np.exp(-r*T_step) for p_ in ps]
ax.plot(ps, real_prices, label='用真实概率 p 定价(错误)')
ax.axhline(call_price, color='red', linestyle='--', label=f'用 q 定价(正确)={call_price:.4f}')
ax.set_xlabel('真实涨概率 p'); ax.set_ylabel('Call 价格')
ax.set_title('为什么衍生品定价不能用真实概率\n(否则不同人看相同期权会给不同价 → 套利)')
ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('day019_risk_neutral.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
print('\n✓ 图已保存到 day019_risk_neutral.png')
```

05 · CHART + ANALYSIS · 看图说话

二叉树收敛 BS + 真实概率定价 vs 风险中性定价

// S=100 / K=100 / r=3% / σ =25% / T=1 — 单步推导 + 多步收敛 + 套利对照 ·
matplotlib 真实输出



CRR N=1000 vs BS 解析

11.3460 / 11.3485

误差仅 -0.0025(-0.022%) —
1000 步二叉树已经几乎完美等
于 BS 公式 · 证明 CRR 1979 模
型在数值上是 BS 1973 的离散
逼近

q 定价 vs 真实概率 p 定价

5.2051 / 5.8227

用 p=60% 定价比正确
q=53.64% 定价高 11.9% —
这 11.9% 就是套利空间,你定
5.82 我立刻 5.21 卖给你赚
12% 无风险利润

风险中性概率 q vs 真实概
率 p**0.5364 / 0.6000**

q 系统性低于 p — 风险溢价
1.00% 被「打折扣到概率上」 ·
q 是定价的代数构造,不是涨跌的
概率预测,不要混淆

► 01 CRR 收敛速度 $O(1/N)$ — 比蒙特卡洛 $O(1/\sqrt{N})$ 快得多

实测 $N=10$ 误差 -0.2433 / $N=50$ -0.0492 / $N=200$ -0.0123 / $N=1000$ -0.0025 。从 $N=10$ 到 $N=1000$ 步数翻 100 倍,误差缩小 96 倍,跟 $1/N$ 理论收敛速率一致(完美 $O(1/N)$ 应是 100 倍)。对比 D17 蒙特卡洛 $1/\sqrt{N}$ 收敛 — N 翻 100 倍误差只缩 10 倍。所以二叉树是确定性收敛,蒙特卡洛是随机收敛,二叉树步数 $N=200$ 已经够用, $N=1000$ 是 overkill 但口算精度极高。这是为什么早期 BS 公式还没普及时,1979 年 CRR 二叉树用初等代数就能给所有人一个 BS 等价的工具。

► 02 用真实概率 p 定价立即制造 11.9% 套利空间

实测如果用 $p=60\%$ 给同一份 call 定价,得到 5.8227;用风险中性 $q=53.64\%$ 定价得到 5.2051。差 0.62 元 = 11.9%。任何人只要懂 q 定价,就可以同时挂单买 5.21 卖 5.82,无风险赚 11.9%。所以衍生品市场不能存在「用 p 定价」的对手 — 套利会瞬间把这种对手挤出市场。这就是无套利论证的力量:它不是说「 q 是更准的概率」,而是说「如果你不用 q ,就有人能套你的钱,你必须改用 q ,不然破产」。

► 03 q 跟主观概率分布无关 — 套利保证定价唯一性

假设你认为真实涨概率 $p=30\%$ (悲观),我认为 $p=90\%$ (乐观)。我们对股票的「期望收益」看法完全不同,但用 q 公式我们都得到同样的 $q=53.64\%$ (因为 q 只依赖 $u/d/r$,不依赖 p)。所以我们对 call 的定价必须一致,都是 5.21 — 不一致就被套利。这是金融最反直觉的结论之一:衍生品的「价格」跟人的概率分布主观判断无关,只跟标的的复制成本有关。这条性质是 BS 公式背后真正的引擎,也是为什么模型校准实战里 implied vol surface 比真实历史 vol 重要得多。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

1973 BSM
公式

Black-Scholes -
Merton

Fischer Black、Myron Scholes、Robert Merton 三人独立推出风险中性测度下的期权定价 — 公式里的漂移项是 r 而不是市场预期 μ ,这个看似神秘的现象在 Q 测度下立即解释。论文当年被多家期刊拒,直到一九七三年发表后立刻席卷华尔街。

1979 CRR
二叉树

Cox-Ross -
Rubinstein

三位经济学家用初等代数推出风险中性概率 q ,把 BS 公式简化成所有人能看懂的二叉树。这一篇论文让风险中性测度从博士级数学变成 MBA 教材内容,催生整整一代金融实务者。

1990s 华
尔街 Δ 对冲

Goldman Sachs /
Morgan Stanley

投行做市商每天给客户报期权价,用 Q 测度计算 Δ 然后买卖标的对冲。一九九零年代发现实际市价偏离 BS 公式,加入 implied vol surface 修正 — 这是 Q 测度从理论到实战的关键升级。

2008 金融
危机后

SPX 期权

金融危机后 SPX 深 OTM put 的 implied vol 比 ATM 高 15-20 vol,市场在 Q 测度下定价极端下跌风险。这个「波动率微笑」是 GBM / BS 假设的真实分布跟市场分布偏离的直接表达。

美式期权 vs
欧式期权

苹果美式 put

苹果美式 put 因为可以提前行权,价格略高于欧式同条件 put。BS 公式给不出美式价,业界用二叉树 / PDE / LSM 蒙特卡洛三种方法。 Q 测度在每种方法里都是核心,只是技术实现不同。

06 · COMMON PITFALLS · 常见坑

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

把 Q 测度的 r 当成股票真实预期收益

BS 公式里漂移项是 r ,不代表股票真的只长 r 。这只是 Q 测度下的代数。算预期收益用 P 测度的 μ ,算定价用 Q 测度的 r ,二者各司其职。混淆这两个会得出「股票就长 r 」的错误结论。

△ 02

用真实概率 p 给衍生品定价

无套利论证证明了:衍生品定价跟 p 无关,只跟标的复制成本有关。任何用 p 算的衍生品价都是错的(除非碰巧 $p = q$)。这是金融最反直觉的结论之一,但也是最稳健的。

△ 03

忘记验证 $0 < q < 1$ 的无套利条件

$q = (e^{(rT)} - d) / (u - d)$ 要求 $d < e^{(rT)} < u$ 。如果违反,意味着市场存在无风险套利 — 你的参数($u/d/r$)选错了。写代码先 `assert` 这个条件,否则 q 出 `-0.5 / 1.3` 等无意义值。

△ 04

二叉树步数 N 太小就敢报「BS 收敛」

$N=10$ 二叉树跟 BS 解析价误差几个百分点, $N=50$ 还有锯齿, $N=200$ 才平滑收敛。画收敛曲线 N 取 `5/10/20/50/100/200/500/1000` 八档,看出锯齿衰减后才能说「证明了收敛」。 $N=20$ 给 BS 收敛证明的人是不严谨。

△ 05

把波动率微笑当成模型参数

波动率微笑是 BS 模型不完美的市场表达,不是 BS 的「参数」。看到不同行权价 implied vol 不一样别套用「平均 σ 」 — 要么用模型(SABR / Heston)直接拟合微笑曲线,要么对每份期权单独估值。混合 implied vol 跑回测会得出错误结论。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

风险中性概率实战 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 算预期 / 风险用 **P** 测度,算价格 / 对冲用 **Q** 测度 — 永远分清你在干什么
- 02 二叉树定价代码先 `assert 0 < q < 1` 然后再算,不验证视为有 bug
- 03 二叉树证明 BS 收敛要画 $N=5$ 到 $N=1000$ 八档曲线, $N=20$ 不能算「证明」
- 04 **implied volatility surface** 是市场的 **Q** 测度认知,做市商每天看,直接体现在期权报价
- 05 Δ 对冲用 **Q** 测度参数($N(d_1)$),不要用 **P** 测度数据 — 否则对冲精度大幅下降
- 06 美式期权必须用二叉树 / PDE,BS 公式给不出 — 提前行权决策每个节点都要检查
- 07 记住 Girsanov 直觉:换测度只改漂移不改波动率, σ 在 **P** 和 **Q** 下相同

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

07 · RECAP · 一页课件总结

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 衍生品定价不能用真实概率 p — 套利论证保证只能用风险中性概率 q , 不然不同人对 p 看法不同就会给出不同价 → 立即被套利吃掉
- 02 单步二叉树 q 公式: $q = (e^{(rT)} - d) / (u - d)$ — 让股票期望收益等于无风险利率 r , 这一条就把 P 测度变成 Q 测度
- 03 实测 $q \approx 53.64\%$ 低于真实 $p = 60\%$ — Q 测度比真实更悲观才能给出无套利价, 这是定价的代数, 不是概率的预测
- 04 CRR 多步二叉树 $N \rightarrow \infty$ 收敛到 BS, 实测 $N=1000$ 跟解析 11.3485 误差仅 0.0025 (0.02%) — 收敛速度 $O(1/N)$ 比 MC $O(1/\sqrt{N})$ 快得多
- 05 Girsanov 直觉: 换测度只改漂移项 $\mu \rightarrow r$, 不改波动率 σ — 这就是为什么 BS 公式里漂移是 r , 而股票真实预期收益还是 μ 不变
- 06 实战分工: 算预期收益 / 风险用 P 测度; 算价格 / 对冲用 Q 测度 — 两者各司其职, 绝不混用

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 为什么衍生品定价不能用真实概率 p ? 具体说一个反例:如果你和我对 p 看法不同,会出什么问题?

Q02 推导单步二叉树 q 公式 $q = (e^{(rT)} - d) / (u - d)$, 并说明 q 的金融含义。

Q03 $S=100$, $u=1.10$, $d=0.95$, $r=3\%$, $T=1$, $K=100$, 算这份 call 的 q 测度价, 以及如果错误用 $p=60\%$ 真实概率给的价, 二者差多少?

Q04 为什么 BS 公式里漂移项是 r 而不是市场预期 μ ? 用 Girsanov 定理的直觉解释。

Q05 二叉树步数从 $N=10$ 推到 $N=1000$ 要怎么调 u 和 d ? Cox-Ross-Rubinstein 模型如何选择? 为什么 $N \rightarrow \infty$ 时收敛到 BS?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Cox, Ross, Rubinstein 《Option Pricing: A Simplified Approach》(JFE 一九七九)– 二叉树模型奠基,把风险中性测度从博士数学变成本科教材
- ▶ Hull 《Options, Futures, and Other Derivatives》(11 版,十三 / 十四章)– 二叉树和风险中性测度的完整推导,衍生品教科书圣经
- ▶ Black, Scholes, Merton 三篇 1973 年原始论文 – 风险中性测度在 PDE 视角下的诞生,数学难但是金融工程的源头
- ▶ Taleb 《Dynamic Hedging》(一九九七)– 实务派批 BS / Q 测度局限,从交易员视角看模型误差和波动率微笑,实战必读
- ▶ `scipy.stats.norm.cdf` + `scipy.optimize.brentq` – Python 算 BS 价格 + implied volatility 反解,本课和 Day 20 用到的最简工具

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 020 Black-Scholes 直觉

下一节(D20 Black-Scholes 直觉)用今天推完的 q 测度 + GBM 把 BS 公式从 Δ 对冲组合的角度直接推出来。我们不走 PDE / Girsanov 数学,而是用最少的代数让你看明白 BS 公式里 $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 各代表什么、为什么 $d_1 - d_2 = \sigma \sqrt{T}$ 、为什么 ATM call 的 BS 价大约等于 $0.4 \times \sigma \times \sqrt{T} \times S$ 。然后用 `scipy` 算几个真实标的的 BS 价,跟期权链市价对比看 implied vol 怎么反推出来,这是从「BS 是公式」走到「BS 是工具」的关键一步。